

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО
МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Студент группы ИС-24

Безруков Д.Н.

«15» 06. 2026 г.

1. Название и цель работы

Название работы: Анализ технического задания на программный продукт
«Система дистанционного мониторинга пациентов»

Цель работы:

- Выделить функциональные и нефункциональные требования к системе
- Проанализировать требования к взаимодействию компонентов
- Зафиксировать результаты в виде таблицы требований и диаграммы последовательности

Разработчик: Безруков Д.

Дата выполнения: 15.06.2026

2. Выделенные компоненты системы

На основе анализа ТЗ выделены следующие компоненты:

№	Компонент	Краткое описание
1	Медицинские устройства (IoT)	Носимые устройства (пульсометры, тонометры), измеряющие физиологические параметры пациента
2	Шлюз (Edge)	Промежуточное устройство, собирающее данные с медицинских устройств по Bluetooth LE
3	Облачный сервер приёма данных	Сервер, принимающий данные от шлюзов через защищённое WebSocket-соединение
4	Модуль анализа (потокковая обработка)	Компонент, анализирующий поступающие данные в реальном времени с использованием Apache Kafka
5	Система оповещений	Компонент, отправляющий SMS и push-уведомления врачу и в колл-центр
6	Веб-интерфейс врача	Веб-приложение для просмотра истории пациента и получения оповещений
7	База данных пациентов	Хранилище медицинских записей, истории измерений, данных о пациентах

3. Таблица требований к взаимодействию компонентов

№	Компонент-источник	Компонент-приёмник	Тип взаимодействия	Протокол / API	Формат данных	Доп. условия
1	Медицинские устройства	Шлюз (Edge)	Асинхронное	MQTT через Bluetooth LE	Телеметрические данные	Беспроводная связь на коротком расстоянии
2	Шлюз (Edge)	Облачный сервер приёма данных	Асинхронное / синхронное	WebSocket (защищённый TLS)	JSON	Шифрование TLS, постоянное соединение
3	Облачный сервер приёма данных	Модуль анализа	Асинхронное (потокковое)	Apache Kafka	События (Event)	Высокая пропускная способность
4	Модуль анализа	Система оповещений	Синхронное	REST API	JSON	Повторные попытки (retry 3 раза)
5	Модуль анализа	База данных пациентов	Синхронное	JDBC / SQL	Реляционные данные	Сохранение результатов анализа

6	Система оповещений	Врач (внешний)	Асинхронное	SMS / Push-уведомления	Текст	Доставка через внешние провайдеры
7	Веб-интерфейс врача	Облачный сервер	Синхронное	HTTPS / REST API	JSON	Аутентификация и авторизация
8	Облачный сервер	База данных пациентов	Синхронное	SQL	Реляционные данные	Запись и чтение данных

4. Классификация требований

4.1. Функциональные требования (что система должна делать)

№	Требование	Связанные компоненты
Ф1	Сбор данных с носимых медицинских устройств	Устройства → Шлюз
Ф2	Передача данных на облачный сервер	Шлюз → Облачный сервер
Ф3	Потоковая обработка данных	Облачный сервер → Модуль анализа

	в реальном времени	
Ф4	Обнаружение критических значений параметров	Модуль анализа
Ф5	Автоматическое оповещение врача и колл-центра	Модуль анализа → Система оповещений
Ф6	Просмотр истории пациента врачом	Веб-интерфейс → Облачный сервер → БД

4.2. Нефункциональные требования (как система это делает)

№	Требование	Тип	Связанные компоненты
Н1	Шифрование канала связи (TLS)	Безопасность	Шлюз ↔ Облачный сервер
Н2	Повторные попытки при отправке оповещений (retry 3 раза)	Надёжность	Модуль анализа → Система оповещений
Н3	Высокая пропускная способность потоковой обработки	Производительность	Облачный сервер → Модуль анализа (Kafka)

Н4	Беспроводная связь на коротком расстоянии	Техническое ограничение	Устройства ↔ Шлюз (BLE)
Н5	Аутентификация и авторизация врача	Безопасность	Веб-интерфейс врача

5. Выводы

5.1. Ключевые требования к взаимодействию компонентов:

- Разнородность протоколов (MQTT, WebSocket, Kafka, REST, SMS/push)
- Критичность к задержкам при обнаружении аномалий
- Надёжность доставки оповещений (retry 3 раза)
- Безопасность передачи данных (TLS)

5.2. Потенциальные проблемы интеграции:

№	Проблема	Описание	Рекомендация
1	Потеря данных при обрыве связи	При разрыве WebSocket-соединения данные от шлюза могут быть потеряны	Внедрить буферизацию данных на шлюзе и механизм повторной отправки

2	Отсутствие спецификации формата JSON	В ТЗ не указана точная структура JSON-сообщений для REST API	Дополнить ТЗ примером JSON-схемы (OpenAPI)
3	Неопределённый протокол между устройством и шлюзом	MQTT через BLE – редкое сочетание, возможны проблемы совместимости	Уточнить версии протоколов и требования к устройствам
4	Масштабируемость Kafka	При росте числа устройств может потребоваться настройка Kafka	Предусмотреть мониторинг и автоматическое масштабирование
5	Зависимость от внешних провайдеров SMS	Отказ провайдера может привести к неотправке оповещений	Использовать нескольких провайдеров с резервированием

|

5.3. Заключение:

Система имеет чётко определённую архитектуру. Требования к взаимодействию

сформулированы достаточно полно. Рекомендуются дополнить ТЗ спецификациями

форматов данных (JSON-схемами) и описать механизм восстановления после обрыва связи.